

OSN COMPUTER PREP MATH

บทที่ 7

พหุนามและ การแยกตัวประกอบ

คู่มือคณิตศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียน ม.ต้น เตรียมสอบ สอน.
คอมพิวเตอร์ และสอบเข้า ม.4

Concept

Exercises

POSN Computer

เฉลยละเอียด

พหุนามและการแยกตัวประกอบ

บทนี้ฝึกการจัดรูปพหุนาม การคูณพหุนาม และการแยกตัวประกอบ เพื่อใช้ต่อกับสมการและ
โจทย์แข่งขัน

1. เป้าหมายและคำศัพท์สำคัญ

เป้าหมายการเรียนรู้

- รู้จักพหุนาม พจน์ ดีกรี และพจน์ที่คล้ายกัน
- บวก ลบ และคูณพหุนามได้ถูกต้อง
- แยกตัวประกอบด้วยตัวร่วม ผลต่างกำลังสอง และกำลังสองสมบูรณ์
- แยกไตรนามกำลังสองอย่างเป็นระบบ

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ

ไทย	English
พหุนาม	Polynomial
พจน์เดียว	Monomial
สองพจน์	Binomial
สามพจน์	Trinomial
ดีกรี	Degree
สัมประสิทธิ์นำ	Leading coefficient
พจน์ที่คล้ายกัน	Like terms
การคูณพหุนาม	Polynomial multiplication
การแยกตัวประกอบ	Factorization
ตัวประกอบร่วม	Common factor
ไตรนามกำลังสอง	Quadratic trinomial
กำลังสองสมบูรณ์	Perfect square trinomial

2. สูตรและกฎที่ต้องแม่น

พหุนาม

ผลบวกของพจน์ เช่น $2x^2 - 3x + 1$

แต่ละพจน์มีตัวแปรที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไม่ลบ

ดีกรีของพหุนาม

เลขชี้กำลังสูงสุดของตัวแปร

เช่น $5x^4 - x + 2$ มีดีกรี 4

บวก/ลบพหุนาม

รวมเฉพาะพจน์ที่คล้ายกัน

ระวังลบหน้าวงเล็บต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย

คูณพหุนาม

คูณทุกพจน์กับทุกพจน์

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

ดึงตัวร่วม

$$ab+ac=a(b+c)$$

เป็นวิธีแรกที่ต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนแยก
ต่อ

ผลต่างกำลังสอง

$$a^2-b^2$$

ใช้บ่อยมากในโจทย์คิดเร็ว

กำลังสองสมบูรณ์

$$a^2+2ab+b^2$$

$$\text{และ } a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$$

ไตรนาม x^2+bx+c

หาจำนวน m,n ที่ $m+n=b$

$$\text{และ } mn=c$$

$$\text{แล้วได้ } (x+m)(x+n)$$

3. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดทีละขั้น

ตัวอย่างที่ 1: บวกและลบพหุนาม

โจทย์: จัดรูป $(3x^2+2x-5) - (x^2-4x+1)$

1. ถอดวงเล็บหลังโดยเปลี่ยนเครื่องหมาย: $3x^2+2x-5-x^2+4x-1$
2. รวมพจน์ที่คล้ายกัน: $(3x^2-x^2)+(2x+4x)+(-5-1)$
3. ได้ $2x^2+6x-6$

ตอบ: $2x^2+6x-6$

ตัวอย่างที่ 2: คูณพหุนาม

โจทย์: กระจาย $(x-3)(x+7)$

1. คูณครบทุกคู่: $x \cdot x + x \cdot 7 - 3 \cdot x - 3 \cdot 7$
2. ได้ $x^2+7x-3x-21$
3. รวมพจน์กลางได้ $x^2+4x-21$

ตอบ: $x^2+4x-21$

ตัวอย่างที่ 3: แยกไตรนาม

โจทย์: แยกตัวประกอบ $x^2+9x+20$

1. หาสองจำนวนที่บวกได้ 9 และคูณได้ 20
2. 4 และ 5 ตรงเงื่อนไข
3. ดังนั้น $x^2+9x+20=(x+4)(x+5)$

ตอบ: $(x+4)(x+5)$

ตัวอย่างที่ 4: แยกหลายชั้น

โจทย์: แยกตัวประกอบ $2x^3-18x$

1. ดึงตัวร่วม $2x$ ก่อน: $2x(x^2-9)$
2. ในวงเล็บเป็นผลต่างกำลังสอง: $x^2-9=(x-3)(x+3)$
3. ได้ $2x(x-3)(x+3)$

ตอบ: $2x(x-3)(x+3)$

4. จุดหลอกข้อสอบที่ต้องระวัง

อย่าข้ามการดึงตัวร่วม

โจทย์หลายข้อเริ่มจากดึงตัวร่วมก่อน เช่น
 $3x^2+12x+12 = 3(x^2+4x+4)$

ลบหน้าวงเล็บต้องเปลี่ยนทุกเครื่องหมาย

$$(A)-(B-C)=A-B+C$$

x^2+bx+c ต้องดูทั้งผลบวกและผล

คูณ

เช่น x^2+x-12 ต้องใช้ 4 และ -3 ไม่ใช่ 3 และ -4

a^2+b^2 ไม่ใช่ผลต่างกำลังสอง

แยกเป็น $(a+b)(a-b)$ ไม่ได้

กำลังสองสมบูรณ์ต้องมีพจน์กลางถูก

ต้อง

$x^2+8x+16=(x+4)^2$ แต่

$x^2+8x+15$ ไม่ใช่

การคูณสองวงเล็บต้องคูณครบทุกคู่

มักพลาดพจน์กลางเมื่อรีบทำ

5. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

การแยกตัวประกอบช่วยลดรูปก่อนคำนวณ และช่วยแปลงปัญหาเป็นหลายกรณีที่ตรวจได้ง่ายขึ้น

แนวคิด	การใช้แบบโปรแกรมเมอร์
$n^2+n = n(n+1)$	พิสูจน์ว่าเป็นจำนวนคู่เสมอ เพราะเป็นผลคูณของจำนวนติดกัน
$n^2-1=(n-1)(n+1)$	ใช้ลดรูปก่อนหาร หรือหา pattern ของเลข
การแยกตัวประกอบ	ช่วยเปลี่ยนสมการเป็นหลายกรณี เช่น $(x-2)(x+3)=0$
คูณพหุนาม	คล้าย nested loop ที่คูณทุกพจน์ของชุดแรกกับทุกพจน์ของชุดหลัง

6. แบบฝึกหัด

ระดับง่าย: รู้จักพหุนามและจัดพจน์

1. **E1** พหุนาม $3x^2 + 5x - 7$ มีกี่พจน์
.....
2. **E2** ดีกรีของพหุนาม $4x^3 - 2x + 9$ คือเท่าใด
.....
3. **E3** จงรวมพจน์ $7x^2 + 3x^2$
.....
4. **E4** จงจัดรูป $5x + 2x^2 - 3x + 1$
.....
5. **E5** จงบวก $(2x+3) + (4x-5)$
.....
6. **E6** จงลบ $(5x+7) - (2x+1)$
.....
7. **E7** จงคูณ $x(x+4)$
.....
8. **E8** จงคูณ $3x(2x-5)$
.....
9. **E9** จงดึงตัวร่วม $8x + 12$
.....
10. **E10** จงดึงตัวร่วม $6x^2 + 9x$
.....

ระดับปานกลาง: คูณพหุนามและแยกตัวประกอบพื้นฐาน

1. **M1** จงคูณ $(x+2)(x+5)$
.....
2. **M2** จงคูณ $(x-3)(x+4)$
.....

3. **M3** จงคูณ $(2x+1)(x+3)$

4. **M4** จงแยกตัวประกอบ $x^2 + 7x + 10$

5. **M5** จงแยกตัวประกอบ $x^2 - x - 12$

6. **M6** จงแยกตัวประกอบ $x^2 - 25$

7. **M7** จงแยกตัวประกอบ $4x^2 - 9$

8. **M8** จงแยกตัวประกอบ $x^2 + 10x + 25$

9. **M9** จงแยกตัวประกอบ $x^2 - 8x + 16$

10. **M10** จงแยกตัวประกอบ $2x^2 + 6x$

ระดับยาก: แยกตัวประกอบหลายขั้นและจัดรูปให้เป็น

1. **H1** จงแยกตัวประกอบ $3x^2 + 12x + 12$

2. **H2** จงแยกตัวประกอบ $2x^2 + 7x + 3$

3. **H3** จงแยกตัวประกอบ $6x^2 - x - 2$

4. **H4** จงแยกตัวประกอบ $x^3 - x$

5. **H5** จงแยกตัวประกอบ $ax + ay + bx + by$

6. **H6** จงแยกตัวประกอบ $x^2 + 2xy + y^2$

7. **H7** จงแยกตัวประกอบ $9a^2 - 24ab + 16b^2$

8. **H8** ถ้า $x^2 + 5x + 6 = 0$ แล้วค่าที่เป็นไปได้ของ x คืออะไร

แนว สอน. คอม: factorization เพื่อคิดเร็วและลดกรณี

1. **P1** จงหาค่า $997^2 - 3^2$ โดยใช้ผลต่างกำลังสอง

2. **P2** ถ้า $n^2 - 1$ หารด้วย $n-1$ เมื่อ n ไม่เท่ากับ 1 ได้ผลลัพธ์เท่าใด

3. **P3** นิพจน์ $n^2 + n$ แยกตัวประกอบได้เป็นอะไร

4. **P4** ถ้าโปรแกรมต้องตรวจว่า $n^2 - n$ เป็นจำนวนคู่เสมอหรือไม่ ควรแยกเป็นรูปใด

5. **P5** จงแยกตัวประกอบ $k^2 + 2k + 1$

6. **P6** ถ้าต้องนับจำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $(x-2)(x+3)=0$ มีค่ากี่ค่า

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและข้อยส์หลอก

1. **T1** จงแยกตัวประกอบ $x^2 - 6x + 8$

2. **T2** จงแยกตัวประกอบ $25x^2 - 1$

3. **T3** จงหาค่า 103×97 โดยใช้ผลต่างกำลังสอง

4. **T4** ถ้า $x^2 - 9 = 0$ แล้ว x มีค่าใดบ้าง

5. **T5** จงจัดรูป $(x+2)(x-2) + (x+1)^2$

6. **T6** จงแยกตัวประกอบ $4x^2 + 12x + 9$

7. เจลยละเียด

ระดับง่าย: รู้จักพหุนามและจัดพอน์

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเจลย
E1	3	มี 3 พอน์ คือ $3x^2$, $5x$ และ -7
E2	3	เลขชี้กำลังสูงสุดคือ 3 ดังนั้นดีกรีคือ 3
E3	$10x^2$	$7x^2 + 3x^2 = 10x^2$
E4	$2x^2+2x+1$	$2x^2 + (5x-3x) + 1 = 2x^2+2x+1$
E5	$6x-2$	$2x+3+4x-5 = 6x-2$
E6	$3x+6$	$5x+7-2x-1 = 3x+6$
E7	x^2+4x	$x(x+4)=x^2+4x$
E8	$6x^2-15x$	$3x(2x-5)=6x^2-15x$
E9	$4(2x+3)$	$8x+12 = 4(2x+3)$
E10	$3x(2x+3)$	$6x^2+9x=3x(2x+3)$

ระดับปานกลาง: คูณพหุนามและแยกตัวประกอบพื้นฐาน

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเจลย
M1	$x^2+7x+10$	$(x+2)(x+5)=x^2+5x+2x+10=x^2+7x+10$
M2	x^2+x-12	$x^2+4x-3x-12=x^2+x-12$
M3	$2x^2+7x+3$	$2x^2+6x+x+3=2x^2+7x+3$
M4	$(x+2)(x+5)$	2 และ 5 บวกได้ 7 คูณได้ 10 จึงได้ $(x+2)(x+5)$
M5	$(x-4)(x+3)$	-4 และ 3 บวกได้ -1 คูณได้ -12 ดังนั้น $x^2-x-12=(x-4)(x+3)$
M6	$(x-5)(x+5)$	$x^2-25=x^2-5^2=(x-5)(x+5)$
M7	$(2x-3)(2x+3)$	$4x^2-9=(2x)^2-3^2=(2x-3)(2x+3)$
M8	$(x+5)^2$	$x^2+10x+25=x^2+2(5)x+5^2=(x+5)^2$
M9	$(x-4)^2$	$x^2-8x+16=x^2-2(4)x+4^2=(x-4)^2$
M10	$2x(x+3)$	$2x^2+6x = 2x(x+3)$

ระดับยาก: แยกตัวประกอบหลายชั้นและจัดรูปให้เป็น

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเจลย
H1	$3(x+2)^2$	$3x^2+12x+12=3(x^2+4x+4)=3(x+2)^2$

H2	$(2x+1)(x+3)$	ต้องมี $ab=3$ และ $2b+a=7$ เลือก $a=1, b=3$ ได้ $(2x+1)(x+3)$
H3	$(3x-2)(2x+1)$	$(3x-2)(2x+1)=6x^2+3x-4x-2=6x^2-x-2$
H4	$x(x-1)(x+1)$	$x^3-x=x(x^2-1)=x(x-1)(x+1)$
H5	$(a+b)(x+y)$	$ax+ay+bx+by=a(x+y)+b(x+y)=(a+b)(x+y)$
H6	$(x+y)^2$	$x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$
H7	$(3a-4b)^2$	$9a^2=(3a)^2$, $16b^2=(4b)^2$ และ $-24ab=-2(3a)(4b)$ จึงได้ $(3a-4b)^2$
H8	$-2,-3$	$x^2+5x+6=(x+2)(x+3)=0$ ดังนั้น $x=-2$ หรือ -3

แนว สอน. คอม: factorization เพื่อคิดเร็วและลดกรณี

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเจสย
P1	994000	$997^2-3^2=(997-3)(997+3)=994 \times 1000=994000$
P2	$n+1$	$n^2-1=(n-1)(n+1)$ เมื่อตัด $n-1$ จะเหลือ $n+1$
P3	$n(n+1)$	$n^2+n=n(n+1)$ เป็นผลคูณของจำนวนติดกัน จึงเป็นจำนวนคู่เสมอ
P4	$n(n-1)$	$n^2-n=n(n-1)$ เป็นผลคูณของจำนวนเต็มติดกัน จึงมีตัวหนึ่งเป็นจำนวนคู่
P5	$(k+1)^2$	$k^2+2k+1=(k+1)^2$ ใช้เชื่อมกับการเลื่อน index ในลำดับ
P6	2	$x=2$ หรือ $x=-3$ จึงมี 2 ค่า

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและข้อยส์หลอก

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเจสย
T1	$(x-2)(x-4)$	-2 และ -4 จึงได้ $(x-2)(x-4)$
T2	$(5x-1)(5x+1)$	$25x^2-1=(5x)^2-1^2=(5x-1)(5x+1)$
T3	9991	$=100^2-3^2=10000-9=9991$
T4	$-3,3$	ดังนั้น $x=3$ หรือ $x=-3$
T5	$2x^2+2x-3$	$(x^2-4)+(x^2+2x+1)=2x^2+2x-3$
T6	$(2x+3)^2$	$4x^2+12x+9=(2x)^2+2(2x)(3)+3^2=(2x+3)^2$